

Chapitre 8 : Pathologies des troncs supra-aortiques

8.1. Introduction

Les pathologies des troncs supra-aortiques décrites dans ce chapitre incluent :

- Les lésions sténosantes des vaisseaux extra- ou intracrâniens de grand et moyen calibre : lésions carotidiennes, vertébrobasilaires, des artères sous-clavières, du tronc artériel brachio-céphalique et des carotides primitives.
L'athérome en est l'étiologie principale. Autres étiologies plus rares : sténose post-radiothérapie, vascularites,...
- Les dissections
- Autres pathologies : tumeur du glomus carotidien

8.2. Lésions sténosantes des vaisseaux de grand et moyen calibre

ARTERES A DESTINEE ENCEPHALIQUE

Double système d'axes vasculaires

Carotidien (circulation antérieure)

Vertébrobasilaire (circulation postérieure)

Nombreuses voies anastomotiques de suppléance :

Polygone de Willis

Confluent vertébrobasilaire

Réseaux cervico-thoraciques

8.2.1. Lésions carotidiennes

a) Introduction :

- **Les lésions sténosantes des carotides sont le plus souvent d'origine athéroscléreuse**
- **Elles sont la cause d'environ ~ 15% des cas d'accidents vasculaires cérébraux**
- Les lésions siègent principalement au niveau de la bifurcation carotidienne Autre siège de prédilection : siphon carotidien

b) Physiopathologie :

- La plaque athéromateuse est l'objet d'accroissements, de fragmentations, d'hémorragies intraplaques et d'ulcérations. Ces phénomènes sont à l'origine d'embolies fibrinoplaquettaires ou peuvent aboutir à la thrombose du vaisseau et être ainsi la cause d'un déficit neurologique focal.
- Plus rarement, un mécanisme hémodynamique peut être à l'origine d'un déficit neurologique focal lors d'un épisode d'hypotension ou de bas débit cardiaque, uniquement en cas de sténoses serrées et si les suppléances vasculaires sont insuffisantes,

c) Présentation clinique :

- Sténoses asymptomatiques :
 - La plupart des sténoses sont asymptomatiques et découvertes par une échographie-Doppler réalisée à la suite de la découverte d'un souffle à l'auscultation des vaisseaux du cou ou réalisée dans le cadre d'un bilan cardiovasculaire (par exemple dans un bilan préopératoire de pontage coronaire)
- Sténoses symptomatiques :
On distingue (voir aussi cours de neurologie) :
 - Accidents ischémiques transitoires (AIT) : durée < 24 H. Les principales présentations cliniques sont :
 - Amaurose fugace
 - Hémiparésie transitoire
 - Hémi paresthésie
 - Trouble du langage
 - Accidents vasculaires constitués (AVC). Principales manifestations cliniques :
 - Hémiplégie (ou hémiparésie) à prédominance brachio-faciale
 - Monoplégie (ou -parésie) d'un membre inférieur
 - Aphasie
 - Hémianesthésie
 - Hémianopsie

En pratique, approche diagnostique du patient avec déficit neurologique latéralisé aigu :

Les symptômes sont-ils compatibles avec un accident ischémique ou une étiologie non ischémique ?

Dans quel territoire vasculaire se localise l'accident ischémique ?

Quels sont les étiologies possibles de l'accident ischémique ?

Quels examens complémentaires pour préciser l'étiologie ?

PRINCIPALES CAUSES DE DEFICIT NEUROLOGIQUE AIGU POUVANT MIMER UN ACCIDENT ISCHEMIQUE :

Diagnostic différentiel AIT : épilepsie, migraine accompagnée, troubles métaboliques (hypoglycémie)

Diagnostic différentiel AVC : hémorragie cérébrale, tumeur cérébrale, encéphalite

PRINCIPALES ETIOLOGIES D'UN AVC ISCHEMIQUE :

Emboles d'origine cardiaque (~ 30% des cas), athérosclérose (~ 15-20% des cas) des vaisseaux extra- ou intracrâniens de grand et moyen calibre, de la crosse aortique, accidents vasculaires lacunaires (~ 20% des cas) (obstruction d'un vaisseau de petit calibre), dissection artérielle (~ 20% des AVC chez < 50 ans), étiologie indéterminée (~ 15-30%)

ETIOLOGIES POSSIBLES D'UN AVC ISCHEMIQUE : Etiologies rares : thrombophilies, thrombose sinus veineux, dysplasie fibromusculaire, artérite à cellules géantes (maladie de Horton), Takayasu, vasculites cérébrales

d) Examens complémentaires :

Les examens complémentaires confirment le diagnostic, précisent l'étiologie et permettent de guider la stratégie thérapeutique.

- Exploration ultrasonore : échographie-Doppler : examen de premier choix
 - Avantages :
 - Innocuité
 - Excellente sensibilité pour dépister une sténose de la carotide interne $\geq 70\%$
 - Étude de la paroi
 - Étude hémodynamique
 - Limites :
 - Partiellement opérateur-dépendant
 - Analyse segmentaire
 - Calcifications volumineuses, sujet obèse ou à cou court
 - EchoDoppler pour dépister sténose carotidienne quand :
 - auscultation d'un souffle cervical
 - avant chirurgie cardiaque
 - patients avec artérite des membres inférieurs, anévrisme de l'aorte
- Angiographie conventionnelle : considérée comme l'examen de référence
 - Avantages :
 - Étude complète de la vascularisation
 - Études des artères communicantes, des suppléances, analyse des branches corticales
 - Résolution des images

- Limites :
 - Complications neurologiques
 - Inconfort du patient
 - Injection de produit de contraste
- Angiographie par résonance magnétique
 - Avantages :
 - Innocuité
 - Large volume d'exploration
 - Étude du polygone de Willis
 - Étude du parenchyme
 - Limites :
 - Résolution des images
 - Tendance à surestimer les sténoses serrées
 - Artéfacts de flux, de reconstruction
- Scanner cérébral
 - Sans contraste
 - Visualisation des lésions ischémiques
 - Exclusion autre diagnostic (hémorragie, tumeur, ...)
 - Avec contraste
 - Recherche de prise de contraste (signifie la présence d'une rupture de barrière hémato-méningée : contre-indication relative pour la revascularisation),
 - angio-scanner : permet de visualiser les vaisseaux cérébraux. Estimation précise du pourcentage de sténose parfois difficile ; problème des calcifications.

e) Traitement :

Objectifs : prévenir la récurrence ou la survenue d'un premier épisode d'AVC ou AIT.

- Généralités
 - Bilan et contrôle strict des facteurs de risque de la maladie athéroscléreuse (HTA, tabac, cholestérol, diabète)
 - Prévention médicamenteuse des accidents cardiovasculaires : antiagrégants plaquettaires (Aspirine, Clopidogrel)
- Traitement de la sténose carotidienne proprement dite
 - Indication de traitement basée sur :
 - Le degré de sténose
 - Le caractère symptomatique de la sténose
 - L'estimation de la morbidité-mortalité postopératoire (appréciation du risque coronarien, performance de l'équipe chirurgicale)
 - L'estimation de l'espérance de vie

Choix du type de traitement : chirurgical versus endoluminal ?

Traitement chirurgical :

- Avantages :

- Technique de référence (thromboendartériectomie, greffe veineuse)
- Bénéfice clinique démontré et maintenu à 10 ans
- Limites :
 - Anesthésie
 - Mortalité-morbidité postopératoire variable selon les centres (<3% à 8%) : AIT/AVC, infarctus du myocarde, lésions de nerfs crâniens, hématome cervical compressif

Traitement endoluminal :

- Avantages :
 - Pas d'anesthésie
 - Option si haut risque chirurgical (récidive de sténose après chirurgie, sténose radique, bifurcation haute, comorbidité)
 - Pas de risque de lésion des nerfs crâniens
- Limites :
 - Divers types de stents et de protections – études difficiles à interpréter
 - Morbi-mortalité supérieure à la chirurgie surtout chez le patient asymptomatique et le patient symptomatique de plus de 70 ans
 - Bénéfice clinique à long terme non connu

TRAITEMENT DE LA STÉNOSE CAROTIDIENNE

- Sténose symptomatique (AIT/AVC < 6 mois) : traitement recommandé si :
 - Sténose $\geq 70\%$ **et**
 - Morbidité-mortalité postopératoire < 6 %
- Sténose asymptomatique traitement suggéré si :
 - Sténose $\geq 70\%$ **et**
 - Éléments cliniques ou d'imagerie suggérant un risque élevé d'AVC ipsilatéral **et**
 - Morbidité-mortalité postopératoire < 3 % **et**
 - Espérance de vie > 5 ans

- Comment identifier les patients avec sténose carotidienne à risque plus élevé d'AVC ?
 - Patients à risque plus élevé si présence de facteurs de risque :
 - Antécédents d'AVC ou d'AIT
 - Existence d'une sténose ou d'une occlusion carotidienne controlatérale
 - Echo-Doppler :
 - Progression de la sténose
 - Structure de la plaque : hypo-échogène, de surface irrégulière, ulcérée
 - IRM : signes d'hémorragie intra-plaque, de noyau lipidique important ou de fine cape fibreuse rompue
 - Doppler transcrânien avec détection de micro-embolies
 - Baisse de la réserve vasculaire cérébrale

8.2.2 Lésions vertébrobasilaires

a) Introduction :

- L'athérosclérose des artères vertébrales et /ou du tronc basilaire est l'étiologie de loin la plus fréquente des accidents ischémiques vertébrobasilaires.

PRINCIPALES ETIOLOGIES DES ACCIDENTS ISCHEMIQUES VERTEBROBASILAIRE

- Athérosclérose artères vertébrales, tronc basilaire (étiologie de loin la plus fréquente)
- Compressions extrinsèques (souvent positionnelles)
- Ostéophytes, tassements vertébraux
- Emboles d'origine cardiaque, aorte ascendante
- Dissection
- Dysplasie fibromusculaire
- Takayasu (rare)

b) Physiopathologie :

- Un mécanisme hémodynamique est souvent à l'origine d'un accident ischémique vertébrobasilaire. Le développement des symptômes *ne peut survenir que* si l'atteinte des artères vertébrales est bilatérale ou en cas d'absence ou d'hypoplasie importante d'une de ces artères. Ils *sont favorisés* par :
 - La coexistence de lésions des axes carotidiens ou du polygone de Willis
 - Des facteurs hémodynamiques et généraux (insuffisance cardiaque, anémie, orthostatisme, ...)
 - Des mouvements de tête (↓ débit)
- Un mécanisme thromboembolique peut également être à l'origine d'un accident ischémique :
 - Des plaques athéromateuses peuvent être à l'origine d'embolies fibrinoplaquettaires ou peuvent aboutir à la thrombose du vaisseau et être ainsi la cause d'un déficit neurologique focal.
 - Autres origines : embolies d'origine cardiaque ou provenant de lésions athéromateuses de l'aorte ascendante

c) Présentations cliniques de l'insuffisance vertébrobasilaire (voir cours de neurologie) :

- La plupart des lésions sont asymptomatiques et découvertes par une échographie-Doppler ou une autre technique d'imagerie des vaisseaux du cou
- Lésions symptomatiques. Les présentations cliniques les plus fréquentes sont :
 - Trouble aigu de l'équilibre, vertiges centraux
 - Trouble visuel aigu
 - Amaurose bilatérale

- Diplopie
- Hémianopsie homolatérale homonyme
- Drop attack
- Dysarthrie
- Surdit  uni- ou bilat rale brusque

d) Examens compl mentaires :

- Examen ORL (exclure vertiges p riph riques)
- Potentiels  voqu s auditifs
- Echo-Doppler : sens du flux vert bral
- Scanner : int r t limit 
- IRM du tronc c r bral : visualisation des l sions isch miques
- Angio-IRM : explore mal les vert brales
- Art riographie : indispensable au bilan pr op ratoire

e) Traitement :

Objectifs : Pr venir la r cidive ou la survenue d'un premier  pisode d'AVC ou AIT.

- G n ralit s : cf. l sions carotidiennes
- Traitement des l sions proprement dites
 - Les indications de traitement chirurgical sont *exceptionnelles* : uniquement chez des patients clairement symptomatiques (exemple : patient ayant fait un AIT ou un AVC avec s quelles mineures et porteur d'une l sion art rielle vert brale consid r e comme nettement responsable)
 - Insuffisance vert brobasilaire associ e   une st nose carotidienne => traitement de la l sion carotidienne (am lioration des sympt mes)

8.2.3 L sions des autres gros troncs art riels supra-aortiques

L sions situ es le plus souvent   l'origine des troncs, au d part de la crosse aortique.

Par ordre de fr quence :

Art re sous-clavi re gauche

Art re sous-clavi re droite

Tronc art riel brachio c phalique

Carotides primitives

Manifestations cliniques :

-Insuffisance art rielle du membre sup rieur :

Claudication intermittente

Lésions ischémiques distales (d'origine embolique)

-Accidents ischémiques transitoires ou constitués dans le territoire carotidien ou vertébrobasilaire

Examen clinique :

Absence ou diminution des pouls

Asymétrie de pulsatilité, asymétrie de tension artérielle

Souffle dans les régions sus et parasternale et sus-claviculaire

8.2.3.1 Lésions des artères sous-clavières

a) Physiopathologie :

- Insuffisance artérielle du membre supérieur :
 - Claudication intermittente
 - Lésions ischémiques distales (d'origine embolique)
- Insuffisance vertébrobasilaire (vol vertébral : en cas de sténose serrée de l'artère sous-clavière en amont de l'origine de l'artère vertébrale)

b) Présentation clinique :

- Les sténoses sous-clavières sont le plus souvent asymptomatiques (découverte fortuite lors d'une prise de tension artérielle aux deux bras)
- Les présentations cliniques des lésions symptomatiques sont :
 - Claudication intermittente du membre supérieur
 - Embolies distales, nécroses digitales
 - Syndrome de vol sous-clavier : le plus souvent bien toléré, symptômes d'insuffisance vertébrobasilaire provoqués par l'utilisation du bras (↑ shunt lors de l'effort musculaire)
- Examen clinique :
 - Absence ou diminution des pouls
 - Asymétrie de pulsatilité
 - Asymétrie de tension artérielle
 - Souffle dans les régions sus et parasternale et sus-claviculaire

c) Examens complémentaires :

indiqués uniquement chez les patients symptomatiques
(bilan préopératoire) :

- Echo-Doppler (objectivation de la sténose et recherche de vol vertébral)
- Angiographie par résonance magnétique
- Angiographie conventionnelle : examen de référence

d) Traitement :

- Généralités : cf. lésions carotidiennes
- Sténose asymptomatique : pas de traitement
- Sténose symptomatique : traitement endoluminal (traitement de premier choix) ou chirurgical : greffe veineuse carotido-sous-clavière

8.2.3.2 Lésions du tronc artériel brachio-céphalique*a) Physiopathologie :*

- Insuffisance artérielle du membre supérieur droit :
 - Claudication intermittente
 - Lésions ischémiques distales (d'origine embolique)
- Accidents ischémiques transitoires ou constitués dans le territoire carotidien ou insuffisance vertébrobasilaire

b) Présentation clinique :

- Présentation clinique
 - Claudication du membre supérieur droit
 - AIT dans le territoire carotidien
 - Insuffisance vertébrobasilaire
- Examen clinique
 - Asymétrie tensionnelle
 - Asymétrie des pouls (artères temporales superficielles, carotides, pouls aux membres supérieurs)

c) Examens complémentaires :

Indication uniquement chez les patients symptomatiques (bilan préopératoire)

- Angiographie par résonance magnétique
- Angiographie conventionnelle : examen de référence

d) Traitement :

- Généralités : cf. lésions carotidiennes
- Traitement uniquement si lésion symptomatique :
 - Endovasculaire (risque d'embolies cérébraux) ou chirurgical

8.3. Dissections artérielles

a) Introduction :

- Première cause d'ischémie cérébrale chez les patients de moins de 50 ans
- Dans la majorité des cas, survient spontanément
- Parfois :
 - Notion de traumatisme cervical (accident, manipulations cervicales, strangulation)
 - Facteur favorisant sous-jacent : maladie du tissu élastique (Marfan, Ehlers-Danlos), dysplasie fibromusculaire

b) Physiopathologie :

- Due à une déchirure de la paroi artérielle :
 - Entre l'intima et la média : hématome sous-intimal, sténose ou occlusion
 - Entre la média et l'adventice : hématome sous-adventiciel, augmentation du calibre de l'artère, évolution possible vers pseudo anévrysme
- Signes locaux : compressions des structures avoisinantes, douleurs
- Signes d'ischémie cérébrale secondaire

c) Présentation clinique :

- Dissection de la carotide interne
 - Céphalées, cervicalgies
 - Acouphènes pulsatiles
 - Signes d'ischémie cérébrale secondaire (délai : quelques heures à 1 mois) : AIT ou accident ischémique constitué (souvent dans le territoire de l'artère sylvienne)
 - Atteinte de nerfs crâniens (XII, XI, IX, V)
- Dissection de l'artère vertébrale
 - Céphalées occipitales, cervicalgies, douleurs dans la nuque
 - Signes d'accident ischémique (transitoires ou constitués) dans le territoire vertébrobasilaire
 - Hémorragie méningée (en cas de dissection intracrânienne)

d) Examens complémentaires :

- Echo-Doppler
 - Examen de choix en première intention
 - Décollement intimal, double lumière, hématome de paroi, thrombus sans athérome
 - Doppler transcrânien : évaluation du retentissement hémodynamique intracrânien
- Imagerie par résonance magnétique cérébrale
 - Examen non invasif
 - Permet de visualiser l'hématome de paroi
- Angiographie par résonance magnétique
 - Hématome, absence de visualisation du vaisseau

- Angiographie conventionnelle
 - Méthode de référence
 - Aspects évocateurs : sténose longue, irrégulière, occlusion en «flamme de bougie», pseudo-anévrisme
 - Diagnostic d'une dysplasie sous-jacente

e) Traitement :

- En phase aiguë :
 - Si accident ischémique constitué (voir cours de neurologie) : traitement thrombolytique/anticoagulant, thrombectomie
 - Si pas de signes d'ischémie cérébrale : traitement antiplaquettaire

8.4. Tumeur du glomus carotidien

Paragangliome se développant dans l'adventice du vaisseau. Il s'agit d'une tumeur très vascularisée, généralement bénigne, et dont l'évolution se fait lentement.

- Présentation clinique :
 - hommes ou femmes le plus souvent entre 40 et 60 ans (parfois prédisposition familiale),
 - découverte tuméfaction asymptomatique qui peut être battante.
 - symptômes liés à la compression locale ou à l'entorse d'un nerf : douleurs cervicales ou dans l'oreille, raucité de la voix, dysphagie
 - angio IRM, écho-Doppler ou artériographie conventionnelle confirme le diagnostic (« blush » tumoral lié à la riche vascularisation)
 - traitement : exérèse chirurgicale.

